

陕西师范大学《高等数学》

2018-2019 学年第一学期期末试卷 A 卷

一、选择题

1. 函数 $y = \lg \frac{x}{x-2} + \arcsin \frac{x}{3}$ 的定义域是 ()
A. $[-3, 0) \cup (2, 3]$ B. $[-3, 3]$ C. $[-3, 0) \cup (1, 3]$ D. $[-2, 0) \cup (1, 2]$
2. 函数 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 的图形关于 () 对称 A. $y=x$ B. x 轴 C. y 轴 D. 坐标原点
3. 当 $x \rightarrow 1$ 时, 下列变量为无穷小量的是 ()
A. $\frac{x}{1-x}$ B. $\ln(1+x)$ C. $\cos(1-x)$ D. $\ln x$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \sin \frac{1}{x^2-1} =$ () A. 0 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$
5. 当 $x \rightarrow$ () 时, $y = \frac{x^2-1}{x(x-1)}$ 为无穷大量 A. 1 B. 0 C. $+\infty$ D. $-\infty$
6. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\cdots+n}{2n^2} =$ () A. $\frac{1}{4}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $-\frac{1}{5}$
7. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是关于 x 的 ()
A. 低阶无穷小量 B. 等价无穷小量
C. 高阶无穷小量 D. 同阶但不等价无穷小量
8. 函数 $f(x) = e^{\frac{2}{x}} + \frac{x+1}{x-1}$ 的所有间断点是 ()
A. $x=0$ B. $x=-1$ C. $x=0, x=1$ D. $x=-1, x=1$
9. 已知函数 $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$, 则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 ()
A. 可去间断点 B. 连续点 C. 跳跃间断点 D. 第二类间断点
10. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 () 时, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$
A. $f(a) = f(b)$ B. $f(a) \neq f(b)$ C. $f(a)f(b) < 0$ D. $f(a)f(b) > 0$

11. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - 4h)}{h} =$ ()

- A. $-4f'(x_0)$ B. $4f'(x_0)$ C. $-2f'(x_0)$ D. $-f'(x_0)$

12. 设函数 $y=|x|$, 则函数在点 $x=0$ 处 ()

- A. 连续且可导 B. 连续且可微 C. 连续不可导 D. 不连续不可微

13. 设 $y=\cos x$, 则 $y^{(10)} =$ () A. $\sin x$ B. $\cos x$ C. $-\sin x$ D. $-\cos x$

14. 如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微, 则下列结论中不正确的是 ()

- A. 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在 B. $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续
C. $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导 D. $y=f(x)$ 在点 x_0 处有定义

15. 函数 $y=\frac{\sin x}{x}$ 的微分 $dy =$ () A. $\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$ B. $\frac{\sin x - x \cos x}{x^2}$

- C. $\frac{x \cos x - \sin x}{x^2} dx$ D. $\frac{\sin x - x \cos x}{x^2} dx$

16. 在区间 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理的函数是 () A. e^x B. $\ln|x|$ C. $1-x^2$ D.

$$\frac{1}{1-x^2}$$

17. 设 $y=x^3$ 在 $[0,a]$ ($a>0$) 上满足拉格朗日定理条件, 则定理结论的 $\xi =$ ()

- A. $\sqrt{3}a$ B. $-\sqrt{3}a$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}a$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{3}a$

18. 若 $x=\frac{\pi}{2}$ 是 $y=a \cos x + \frac{1}{2} \sin 2x$ 的驻点, 则 $a =$ () A. -3 B. -2 C. -1

D. 0

19. 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x_0)=0$, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处 ()

- A. 一定有极大值 B. 一定有极小值 C. 不一定有极值 D. 一定没有极值

20. 曲线 $y=\frac{x-1}{x+1}$ 的垂直渐近线是 () A. $x=1$ B. $x=-1$ C. $y=1$ D. $y=-1$

二、计算题

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{3}{x^3+1} - \frac{1}{x+1} \right)$ 。

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2+x})$ 。

3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^x$ 。

4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 。

5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$ 。

6. 当 A 为何值时, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x}-1}{\arctan(5x)}, & x \neq 0 \\ A, & x = 0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续。

7. 求函数 $y = \sqrt{x^2-2x}$ 的二阶导数。

8. 求椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在点 $(2, -\frac{3\sqrt{3}}{2})$ 处的切线方程。

9. 求函数 $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的极值。

10. 求曲线 $y = (5-2x)x^{\frac{2}{3}}$ 的凹凸区间及拐点。

答案

一、选择题: ACDAB ACCDC BCDAC CCCCCB

二、计算题:

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{3}{x^3+1} - \frac{1}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2+x-x^2}{x^3+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2-x}{x^2-x+1} = 1$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2+x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2+x}} = -\frac{1}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^x = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x} = \frac{e^{-1}}{e} = e^{-2}$$

3. 或者

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x+1} \right)^x = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{-2}{t}-1} = e^{-2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3 \cos x} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-1}}{-2x^{-3}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{-2} = 0$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\arctan(5x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}$$

$$y' = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}, \quad y'' = \frac{\sqrt{x^2-2x} - (x-1) \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}}{x^2-2x} = \frac{-1}{(x^2-2x)\sqrt{x^2-2x}}$$

$$\frac{x}{8} + \frac{2y}{9} \cdot y' = 0, \quad k = \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad \text{斜率} \quad y + \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}(x-2)$$

9. $y' = 6x^2 - 18x + 12$, 驻点 $x=1, 2$ 。 $(-\infty, 1]$ 单调增, $[1, 2]$ 单调减, $[2, +\infty)$ 单调增。或者 $y'' = 12x - 18$, $y''|_{x=1} < 0$, $y''|_{x=2} > 0$ 。极大值 2, 极小值 1。

$$y' = -2x^{\frac{2}{3}} + (5-2x) \cdot \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = \frac{10(1-x)}{3\sqrt[3]{x}}$$

$$y'' = \frac{10}{3} \cdot \frac{-\frac{1}{3} x^{-\frac{4}{3}} - \frac{1-x}{3\sqrt[3]{x^2}}}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{-10(2x+1)}{9x\sqrt[3]{x}}$$

$$x=0, \quad y'' \text{ 不存在}; \quad x=-\frac{1}{2}, \quad y''=0。$$

$(-\infty, -\frac{1}{2})$, $y'' > 0$; $(-\frac{1}{2}, 0)$, $y'' < 0$; $(0, +\infty)$, $y'' < 0$ 。

$(-\infty, -\frac{1}{2}]$ 凸区间: $[-\frac{1}{2}, +\infty)$, 拐点: $(-\frac{1}{2}, \frac{6}{\sqrt[3]{4}})$ 。

凹区间:

微信公众号: 陕师球知道